

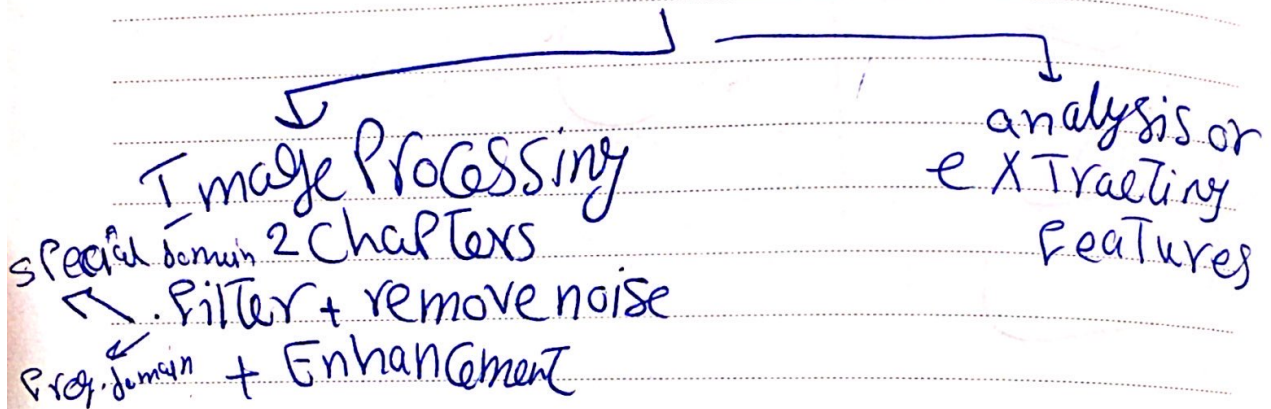
lec. 1



90 $\Rightarrow$ final
30 + 30 $\Rightarrow$ mid + ATT. + Proj. + Assig.

الأسبوع 1
والتي بعده
مراجعة

$\rightarrow$ CV : analyze image & EXTRACT features.



الصورة هي عبارة عن matrix من الأرقام
وكل البكسل Pixel

$\rightarrow$ CV : Feature extraction
قابلية التعرف على الأشياء
التي هي عبارة عن app.

$\rightarrow$ Computer graphics :
والتصميم الجرافيكي

Tasks	مهام
☐	
☐	
☐	
☐	

Daily Notes

ملاحظات يومية

← الأوفيل التعامل مع اللون grey ~~grey~~
البنك الأهلي المصري
NATIONAL BANK OF EGYPT



الكمبيوتر
we use nested loop if we want to
change pixel colors

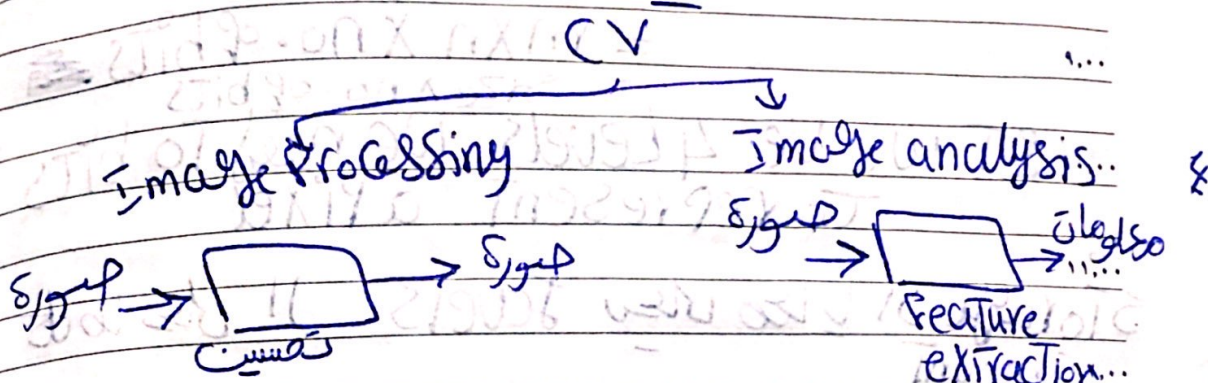
Sec 2 مدى كرات

ديسمبر

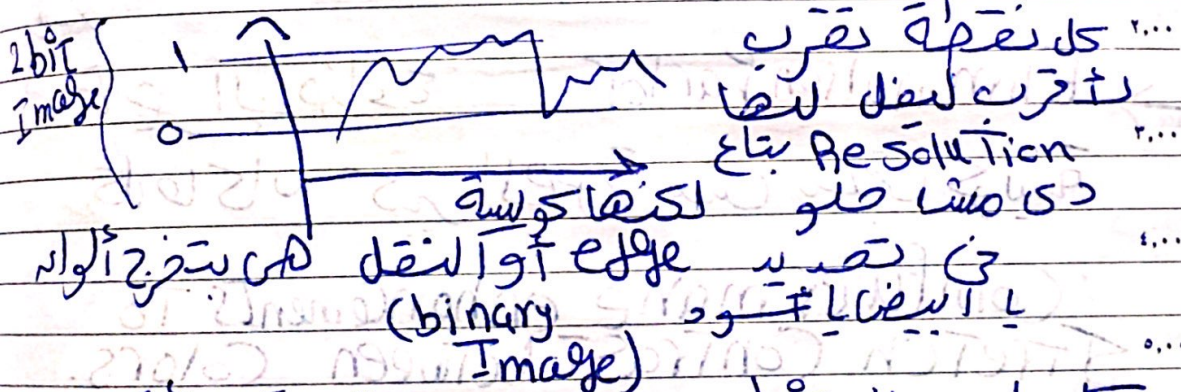
Notes

December

Image Processing Point level operation

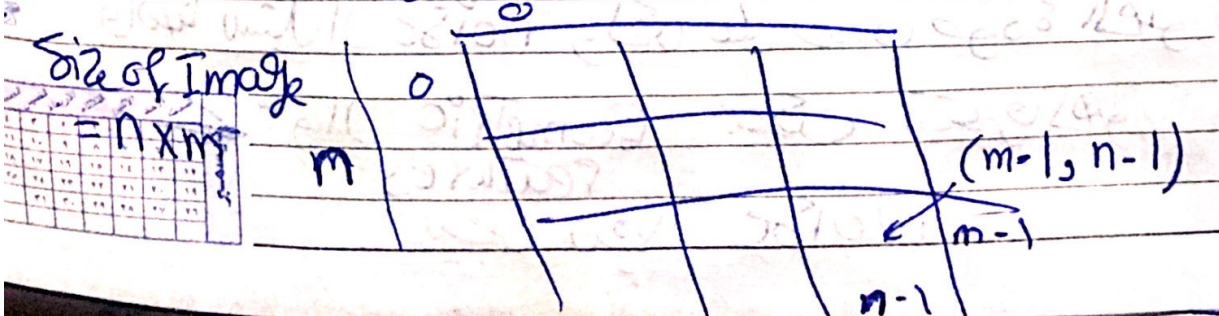


تقسيم الصور الى levels
Quantization
level... (مستوى اللون)



كل ما عدد البتات يزيد كل فالresolution يكون أكبر
 $\Rightarrow 8 \text{ bit} - 256 \text{ levels} = \text{Grey-Image}$

البيانات لن manipulated عند 256 bits



no. of bits To get number of levels
= n

ديسمبر

no. of levels = 2^n مذكرات
Notes

December

2026

لو صورة 16x16
∴ data depth = Resolution

= $m \times n \times \text{no. of bits}$
= size $\times$ no. of bits

& If we've 4 Levels we need to bits
To represent a Pixel

كمذا بكم ال levels يعني كمذا ال Storage
Amount

JPG } الصورة مضغوطة
JPEG } عشان اقل المساحة
PNG
TIF

→ Elimination Factor $\times$ تأثير الـ Elimination
كلما كان كبير الصورة هتبقى كويسة

∴ Computer make enhancements To
Stretch Contrast between Colors.

→ Image restoration كويسة
لما أرسل صورة على Channel الصورة ممكن يحصل

Distortion noise فيها بقعة بيضاء أو نقطة بيضاء

فاهنا بستان ال noise ولكن على حساب جودة الصورة

Geometric Features
Noise بيضا وفي

العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد	العدد
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

لو هذغرت صورة (Aliasing) في جزء من ال data فها
عند التكبير هلاقى الصورة جودتها وحالة.
مذكرات

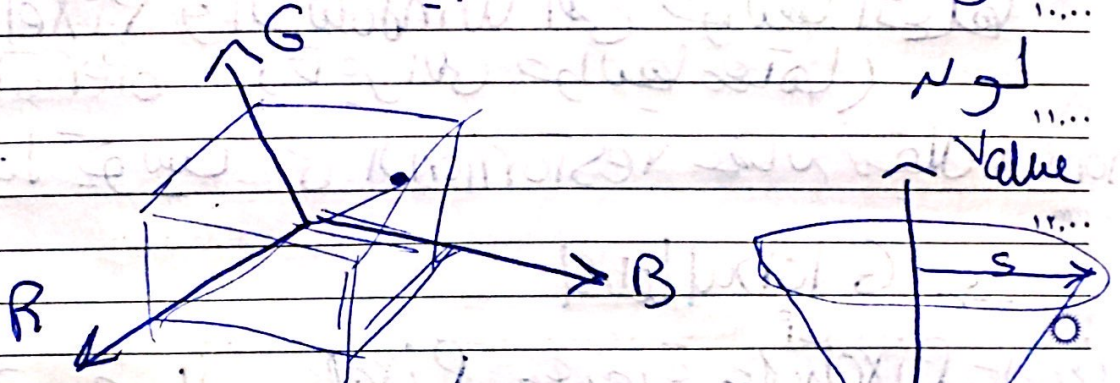
ديسمبر

Notes

December

وذا بعمل Segmentation لازم ال object يفصل في مكانه .

* لو ال صورة RGB بيقت عنى matrix لكل



Size of Image RGB
= $m \times n \times \text{no. of bits} \times 3$

اما هتعالج مع ال Grey Image

Low Hg Saturation Value

تركيز اللون

Quality أو أعلى Resolution (بشغل على 8 bits)
لو اتعامل مع ارقام الصور زي هالده

① Enhancement
Spatial domain = Time domain
Frequency domain أو غيره بيقت

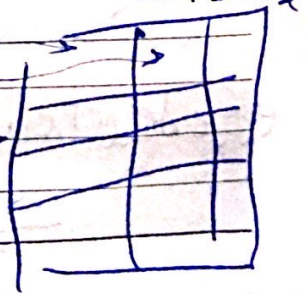
Intensity Grey levels

Point level operation

البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30



12
x 2



31 December

٢٢ رجب ١٤٤٨ هـ

٢٢ كيهك ١٧٤٣ اق

يعني نفس ال Pixel اتعاملها على وراعت

لنفس المكان تاني

9.00

10.00

11.00

12.00

1.00

2.00

4.00

5.00

6.00

7.00

→ neighbors
ال Pixel وال window التي حوالها اتعاملها
operation (تأثير اللى حوالها معاتها)

دا كوست في ال restoration عشان نعدل ال noise

→ Global level

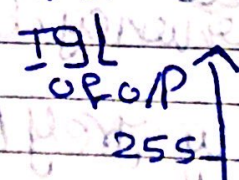
لو قيمة ال Pixel معتمدة على Pixel تاني في
ال IIP يعني ال histogram

→ object level

قيمة ال Pixel معتمدة على object
معين حوالها أو جوة الصورة زي في
edge detection
يعني ممكن أشوف مجموعة ال pixels التي بتتنق لنفس
ال object

* Techniques of enhancement

1- Thresholding



مافرق كذا اللى أقل منه أو
وكذا اللى أكبر منه ابين
edge detection

$$S = T(r)$$

أو العكس
أقل ابين
أكثر أو

DECEMBER		Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri
6	0	7	1					
12	13	14	15	8				
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31					

How to find optimal Threshold?

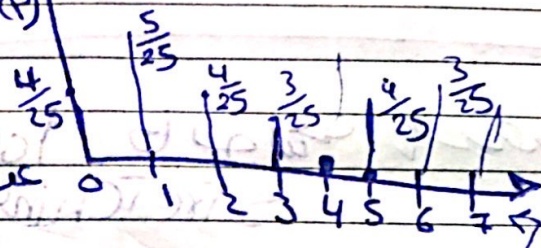
1- Get histogram To The Photo

5 ↓

0	2	6	1	3
1	2	5	0	2
0	3	4	2	1
5	5	4	5	2
0	1	3	4	2

5 ←

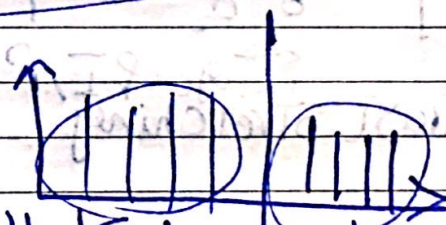
Probability of level occur



أرقام من 0-7
عدد كل صيد ونفس الكلام للأرقام

لوالهض صيد 4 مران
 $\frac{4}{size} = \frac{4}{25} = \text{normalized value}$
 Normalized value دا الكلام يعني
 الـ normalized دايا أرقام normalized

0	1	1	1	2
1	2	7	6	2
0	3	6	7	2
5	5	4	5	7
0	1	3	5	0



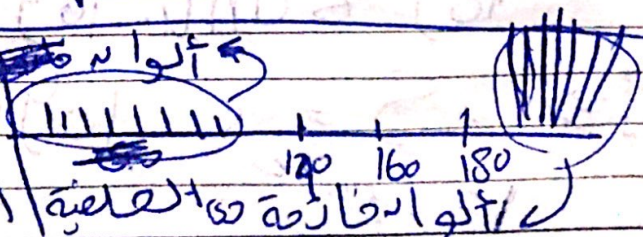
لوكد الـ intensity موجوده هنا
 بيق darri Image
 لوكله هنا
 Bright

0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	0	1	1	0
1	1	1	1	0
0	0	0	1	0

Threshold = 4

ألوان عامة والصوره

R	G	B	A		
255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255



ألوان خالصه والصوره الشاه

29 December

٢٠ رجب ١٤٤٨ هـ

٢٠ كيهك ١٧٤٣ اق

والسيد البرمجي من طريقة لاسي

8.00

9.00

10.00

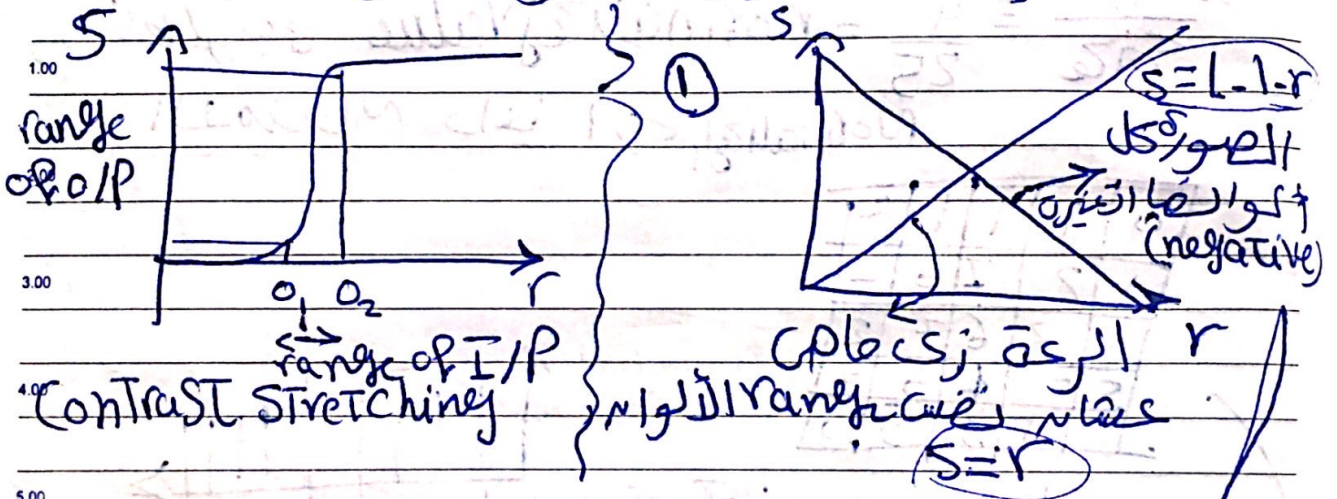
11.00

12.00

دالة
 Low Contrast Image

او الصورة Low Contrast
 Stretching algorithms

دعنا نرى ما غير الألوان تقع في range ضيق



دعنا نرى اني احول القلعة الغامضة لأفتح عشاءاً

المع ان Features

② logarithmic Transformation

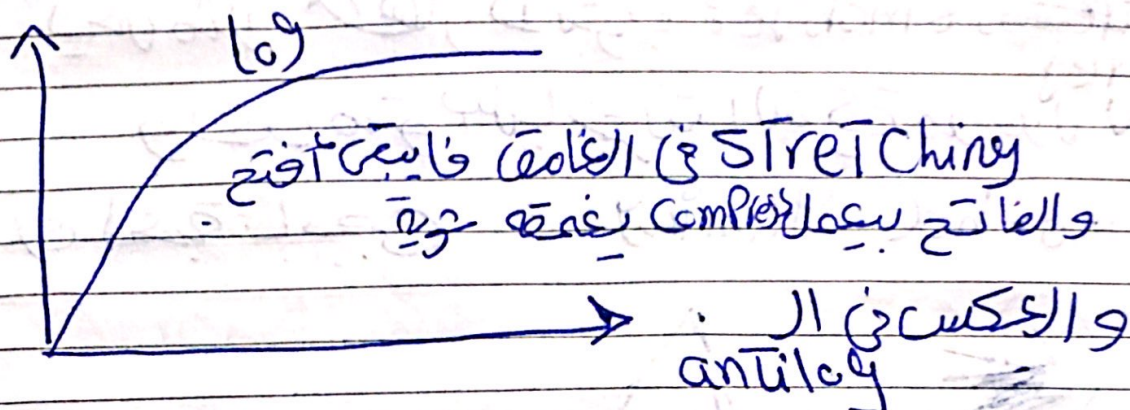
$\log$ & anti- $\log$

$$\rightarrow \log \Rightarrow S = C \log(r+1)$$

← ثابت = 1

DECEMBER	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4	
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

منكرات



$$S = \frac{1}{C \log(n+1)} \leftarrow \text{قانونه الـ antilog}$$

(3) nTh root or Power

Power-law Transformation used for gamma Correction

نسبة الخطأ انه الصورة تبقى أعفقا وافتح فاعمل
Correction بمقدار العفقا فافتح والعكس

$$S = C \cdot r^{\gamma}$$

يعني لو مقدار الخطأ 7 فالـ Gamma الـ 1/7
Correction Factor

ليست ختم كما في تصحيح الصورة

يعفقا الفتح Power

يفتح ~~الخطأ~~ الغامق root

من سلايه (53)

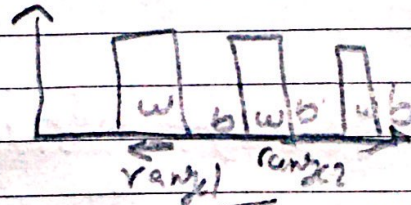
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

26 December

CV

Lecture 3

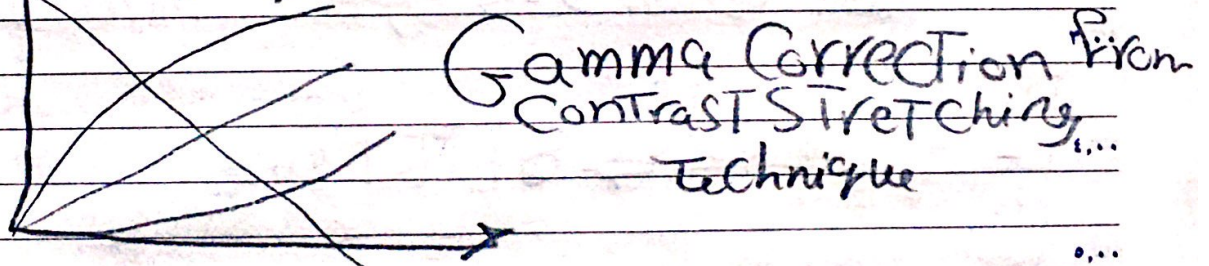
لو أنما عارف أي الألوان التي تتواجد مع العلم بتأثير
objects اقتران في الـ range بتأثير threshold
فإنه (object) لو كان أيضا والباقي



TSU خا بعل آفیه
C^x → P

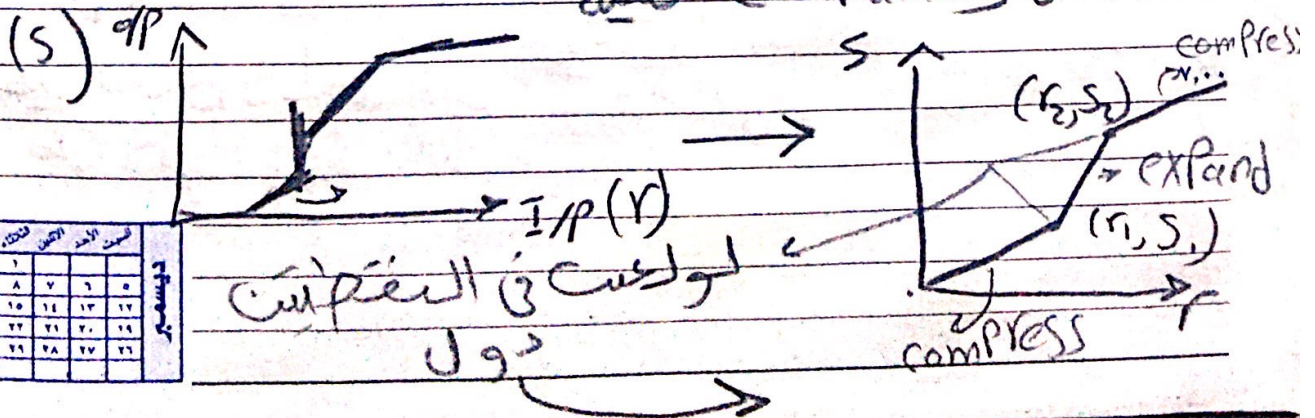
... العتبة Threshold بـ

$\epsilon r^8 \rightarrow \text{Power}$
 $\uparrow \epsilon \log(r+1) \rightarrow \text{logarithmic}$



→ Piece wise Contrast Stretching

جواب 1 Curve 2 Straight 3 Storage 4 Computer



العدد	الرقم	القيمة	الرقم	القيمة
١	١	١	١	١
٢	٢	٢	٢	٢
٣	٣	٣	٣	٣
٤	٤	٤	٤	٤
٥	٥	٥	٥	٥
٦	٦	٦	٦	٦
٧	٧	٧	٧	٧
٨	٨	٨	٨	٨
٩	٩	٩	٩	٩
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
١١	١١	١١	١١	١١
١٢	١٢	١٢	١٢	١٢
١٣	١٣	١٣	١٣	١٣
١٤	١٤	١٤	١٤	١٤
١٥	١٥	١٥	١٥	١٥
١٦	١٦	١٦	١٦	١٦
١٧	١٧	١٧	١٧	١٧
١٨	١٨	١٨	١٨	١٨
١٩	١٩	١٩	١٩	١٩
٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠
٢١	٢١	٢١	٢١	٢١
٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢
٢٣	٢٣	٢٣	٢٣	٢٣
٢٤	٢٤	٢٤	٢٤	٢٤
٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥
٢٦	٢٦	٢٦	٢٦	٢٦
٢٧	٢٧	٢٧	٢٧	٢٧
٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨
٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩
٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠

٢٥ ديسمبر

الجمعة

Friday

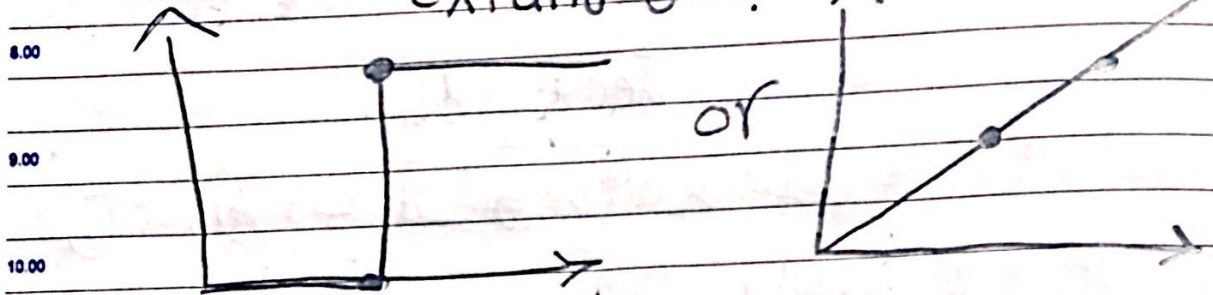
2026

25 December

١٦ رجب ١٤٤٨ هـ

١٦ كيهك ١٧٤٣ اق

بفعل expand



اقرار انكم بنقطة اواكثر

1 → Grey Slicing

هو زي highiter برفع range من الالوان اعلموه
فانضحة وواقي الصورة زي ما هي.
(more Bright)

2 → Bit-Plane

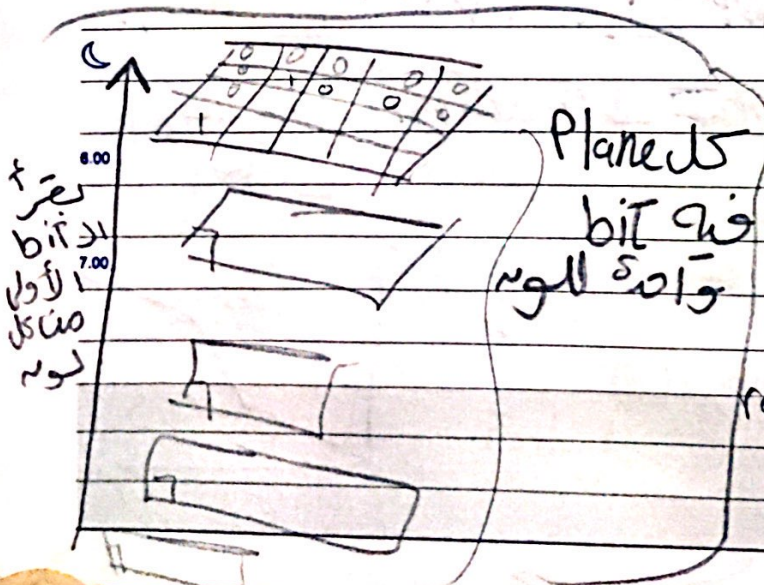
بعد Compress للصورة فانه مساحة اقل

1.00	2.00	4.00	5.00
2	5	3.00	4.00
3.00	17	2.00	1.00
2.00	7.00	2.00	2.00

⇒ 8 bit Plane

اللون
اللون
اللون
اللون
اللون
اللون
اللون
اللون

شيل من LSB مستحيل
من MSB عشان انت
تغير في range
الالوان



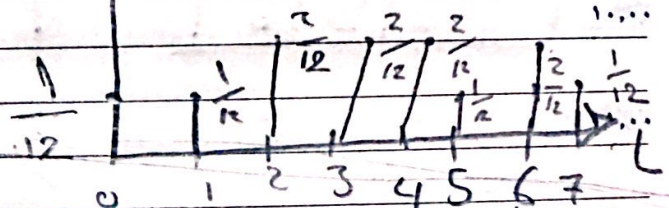
DEC	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

histogram

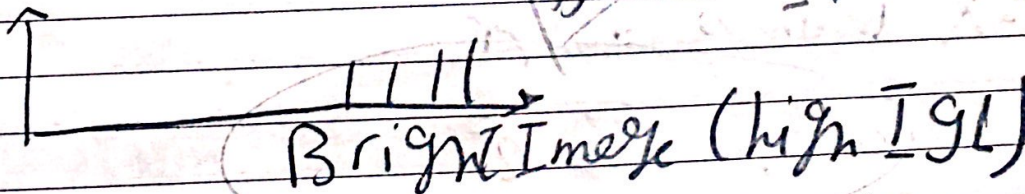
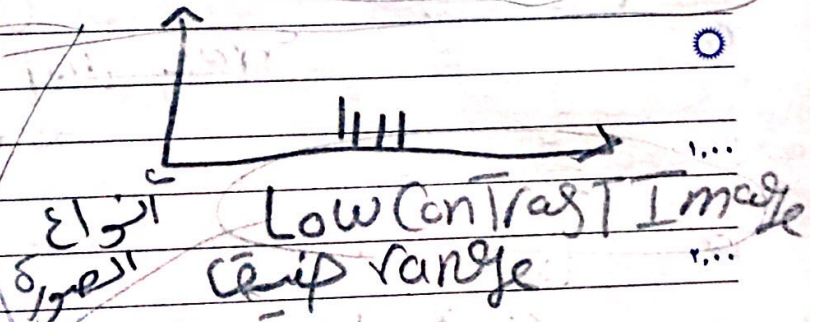
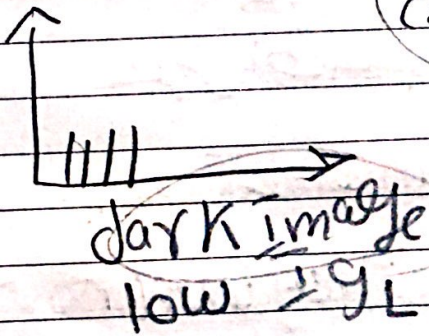
intensity level (grey level) (I_gL)

0	1	2	3
7	4	5	6
6	4	3	2

P(I)



(high contrast level) uniformly distributed



أسال عن نوع من استقار الحيد

- ① draw histogram
- ② Type of Image
- ③ equalize the new histogram

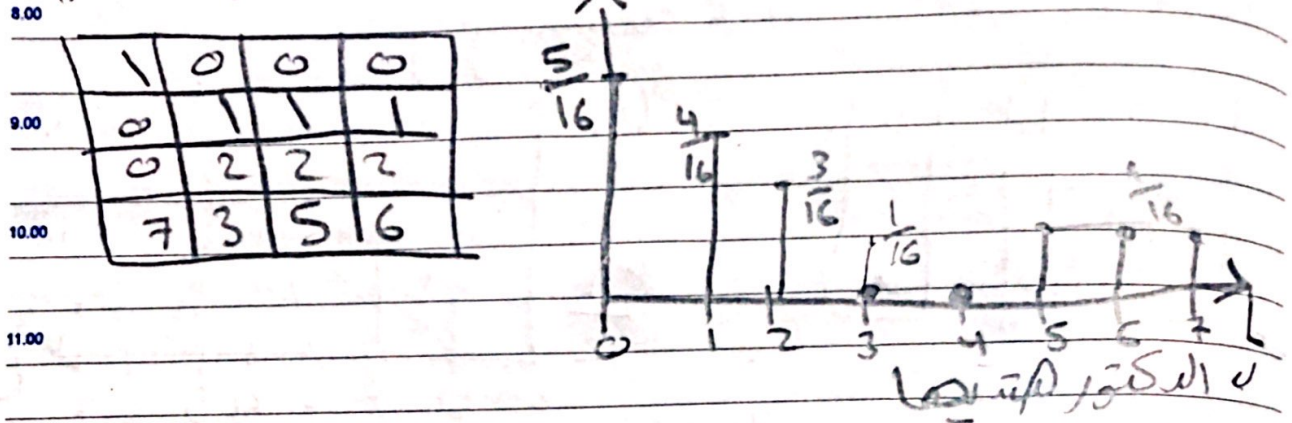
الوقت	الدرجة	السرعة	الوقت	الدرجة	السرعة
١	٢	٣	٤	٥	٦
٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦
٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤

23 December

١٤ رجب ١٤٤٨ هـ

١٤ كيهك ١٧٤٣ ق

Example 3 P(L)



12.00

عائز اصعب كى intensity كى Pixel كى
grey level
enhancement
افعال صوت

امثال صوتيه + امثال
صوتيه اخرى

$S_0 = \frac{5}{16} \times 7 \rightarrow \text{Intensity Grey level no.} - 1$

2-X Counting

$0.5 < \rightarrow 3$
 $0.5 > \rightarrow 2$

2 count zero 156

$$S_1 = \frac{5+4}{16} \times 7 = 3.9 \approx 4$$

$$S_2 = \frac{5+4+3}{16} \times 7 = 5.2 \approx 5$$

$$S_3 = \frac{5+4+4}{16} \times 7 = 5.6 \approx 6$$

$$S_4 = 5.6 \approx 6 \quad , \quad S_5 = \frac{5+4+5}{16} \times 7 \approx 6$$

$$S_6 = 7, S_7 = 7$$

	Sat.	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.
DECEMBER				1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	

4	2	2	2
2	4	4	4
2	5	5	5
7	6	6	7

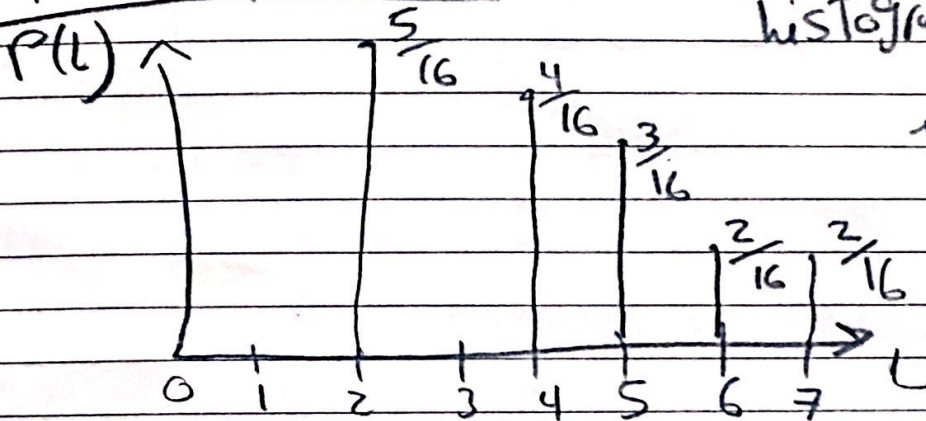
الصورة

normalization

بعد ال equalization

الHistogram

الجدول



تم علق على الصورة يعني دونه كانه
 وبقته اي تقريباً كلهم هيقوا uniform ولو
 كانت uniform هيقولوا equalized من هياثر فيها.
 ال quality هيقولوا diplo

* Assignment

use Python by not using

Python Command To make histogram
 technique

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

نستعمل في كود
of numpy of opencv
Pandas
OTSU

ال TASK موجود على موقع الكتاب
الجامعي ومبتسم أوفلاين
والمكان OTSU مع
Histogram Equalization

atlec2.1
في صفحة 63

نستعمل numpy & array ليست
وإدخال Image واجرب
التحليل والتقييم على كلا السروين

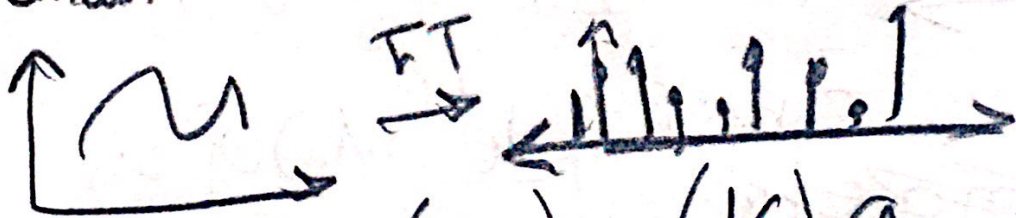
Sheet 1 by Nour

(1) C (2) n^{th} root & log largens
grey levels (Dark levels
(3) b are more) (a)

(4) a (6) C (7) C (8) C

(9) a (10) b (11) b (12) C

Spatial domain Pixels
Frequency domain ~~Pixels~~ FT Intensity levels



(13) d (14) d (15) a (16) a

(17) a (18) d (19) d

(20) (I) (a)

(II) (b)